

RAPPORT DHCP + DNS + DDNS + SSH (Debian 12)

Année : 2025-2026



NOM	FRITSCH NKATIAH
PRÉNOM	Sean
ÉTABLISSEMENT	Pôle Sup Montalembert (Courbevoie)
CLASSE	BTS SIO — SISR (1ère année)
DATE	27/12/2025

Table des matières.....	2
1. Contexte et objectifs.....	4
2. Architecture du lab.....	4
2.1 Schéma logique.....	4
2.2 Plan d'adressage (tableau).....	4
2.3 Services & ports.....	5
3. Préparation des machines.....	5
3.1 Nommage et interface réseau.....	5
3.2 IP statique sur srvdhcp (10.0.0.2/8).....	5
4. DNS (Bind9) + DDNS (mises à jour dynamiques).....	6
4.1 Installation Bind9.....	6
4.2 Génération de la clé TSIG (partagée DHCP ↔ DNS).....	6
4.3 Déclaration des zones (directe + inversées).....	6
4.4 Création des fichiers de zone (squelette + droits).....	7
5. DHCP (isc-dhcp-server) + intégration DDNS.....	7
5.1 Installation et interface d'écoute.....	7
5.2 Configuration dhcpd.conf (étendues + options + DDNS).....	7
5.3 Réservations (optionnel mais "niveau pro").....	8
6. DHCP relay sur le routeur (réseau 11 → serveur 10.0.0.2).....	8
7. Tests et validation.....	9
7.1 Test DHCP côté client Linux (DORA visible).....	9
7.2 Test DHCP côté client Windows.....	9
7.3 Test DNS (direct + reverse).....	9
7.4 Vérification DDNS (mise à jour automatique).....	9
8. Sécurisation (SSH + firewall).....	9
8.1 UFW (règles minimales).....	9

8.2 SSH par clé ed25519 (ce que tu as fait).....	10
8.3 Durcissement SSH (optionnel mais recommandé).....	10
9. Logs DHCP (rsyslog) + dépannage.....	11
9.1 Activer rsyslog et créer un fichier dhcpd.log.....	11
9.2 Lecture des logs.....	11
9.3 Dépannage rapide (les erreurs que tu as vues).....	11
10. Captures d'écran (V1 – issues de ton chat).....	12

1. Contexte et objectifs

Objectif du TP : mettre en place une petite infra multi-réseaux avec un serveur Debian jouant les rôles DHCP + DNS (Bind9) + mises à jour dynamiques (DDNS), avec un routeur jouant l'agent relais DHCP pour le second réseau. En bonus, sécurisation de l'administration via SSH (clé ed25519), firewall UFW, et centralisation/lecture des logs DHCP.

Résultats attendus (validation) :

- Les clients des réseaux 10 et 11 obtiennent une IP par DHCP (DORA observable).
- Le DNS résout les noms internes (zone directe) et les reverse PTR (zones inversées).
- Le DHCP met à jour automatiquement le DNS (DDNS) lors de l'attribution d'un bail.
- Accès admin en SSH (idéalement uniquement par clé), règles UFW minimales, logs exploitables.

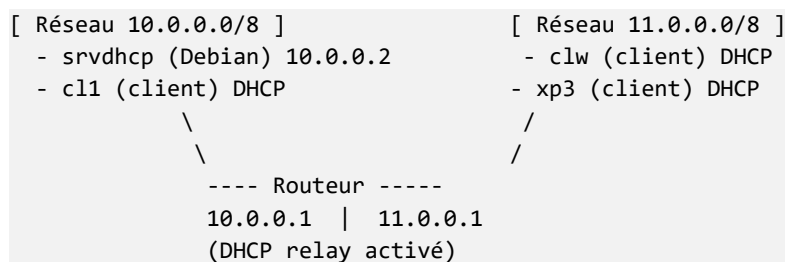
Explications (rappel rapide)

- DHCP : attribue automatiquement une configuration IP (processus DORA : Discover → Offer → Request → Ack).
- DNS : transforme un nom (FQDN) en adresse IP (A/AAAA) et l'inverse via PTR (reverse).
- DDNS : le serveur DHCP peut créer/mettre à jour des enregistrements DNS (A + PTR) lors de l'attribution d'un bail.
- TSIG : clé partagée qui authentifie les mises à jour DDNS et empêche les updates non autorisées.
- DHCP relay : relaie les broadcasts DHCP d'un réseau vers un serveur DHCP situé sur un autre réseau (forward en unicast).
- SSH : administration distante ; avec une clé (ed25519) on évite l'authentification par mot de passe.

2. Architecture du lab

2.1 Schéma logique

Schéma logique (simplifié) :



2.2 Plan d'adressage (tableau)

Machine	Rôle	OS	Interfaces	IP / Masque	Passerelle	DNS
srvdhcp	Serveur DHCP/DNS/DDNS	Debian 12	ens33	10.0.0.2 / 255.0.0.0	10.0.0.1	127.0.0.1 / 10.0.0.2
routeur	Routage + DHCP relay	Debian (routeur)	ens33 / ens36	10.0.0.1 + 11.0.0.1	-	10.0.0.2
cl1	Client Linux	Debian	ens33	DHCP (ex: 10.0.0.50)	10.0.0.1	10.0.0.2
clw	Client Linux	Debian	ens33	DHCP (ex: 11.0.0.50)	11.0.0.1	10.0.0.2
xp3	Client Windows	Windows XP	NIC	DHCP (ex: 11.0.0.51)	11.0.0.1	10.0.0.2

Remarque : les exemples d'IP clients (10.0.0.50 / 11.0.0.50 / 11.0.0.51) sont issus des baux observés dans les logs.

2.3 Services & ports

Service	Port/Proto	Machine	But
SSH	22/tcp	srvdhcp	Administration distante
DNS	53/tcp + 53/udp	srvdhcp	Résolution noms internes + externes
DHCP	67/udp (serveur)	srvdhcp	Attribution baux IPv4
DHCP relay	67/udp (forward)	routeur	Relais des requêtes du réseau 11 vers 10.0.0.2

3. Préparation des machines

3.1 Nommage et interface réseau

Sur chaque machine Linux : définir le hostname et repérer l'interface (ensXX) avant de configurer le réseau.

Commandes utiles

```
sudo nano /etc/hostname  
ip a
```

3.2 IP statique sur srvdhcp (10.0.0.2/8)

Le serveur doit avoir une IP fixe. Exemple de configuration (interfaces Debian) :

```
sudo nano /etc/network/interfaces  
  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
auto ens33  
allow-hotplug ens33  
iface ens33 inet static  
    address 10.0.0.2  
    netmask 255.0.0.0  
    gateway 10.0.0.1  
  
sudo systemctl restart networking
```

4. DNS (Bind9) + DDNS (mises à jour dynamiques)

4.1 Installation Bind9

```
sudo apt update  
sudo apt install bind9 bind9utils  
systemctl status bind9
```

4.2 Génération de la clé TSIG (partagée DHCP ↔ DNS)

Sécurité des mises à jour DNS (DDNS)

Les mises à jour dynamiques sont protégées par une clé TSIG partagée entre le serveur DHCP et Bind9.

Cette clé permet d'empêcher toute mise à jour DNS non autorisée. Le TP fourni utilise tsig-keygen en HMAC-SHA256.

À retenir :

- Le fichier de clé est sensible : permissions minimales (640) et groupe bind pour la clé côté DNS.
- La clé doit être copiée côté DHCP (ici /etc/dhcp/ddns.key) pour signer les requêtes DNS UPDATE.
- Après modification, valider la conf : named-checkconf et redémarrer bind9 si nécessaire.

```
sudo /usr/sbin/tsig-keygen -a HMAC-SHA256 ddns-key > /etc/bind/ddns.key
sudo chown root:bind /etc/bind/ddns.key
sudo chmod 640 /etc/bind/ddns.key
sudo cp /etc/bind/ddns.key /etc/dhcp/ddns.key
```

4.3 Déclaration des zones (directe + inversées)

Exemple de /etc/bind/named.conf.local (avec autorisation allow-update via la clé) :

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/ddns.key";

zone "sio.local" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.sio.local";
    allow-update { key "ddns-key"; };
};

zone "10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.10";
    allow-update { key "ddns-key"; };
};

zone "11.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/lib/bind/db.11";
    allow-update { key "ddns-key"; };
};
```

4.4 Création des fichiers de zone (squelette + droits)

On part d'un squelette (db.empty), puis on copie vers /var/lib/bind/ et on donne les droits à bind pour permettre les updates.

```
sudo cp /etc/bind/db.empty /var/lib/bind/db.sio.local
sudo cp /etc/bind/db.empty /var/lib/bind/db.10
sudo cp /etc/bind/db.empty /var/lib/bind/db.11

# Exemple de reverse (db.10) : ajouter au minimum le NS et le PTR du serveur
sudo nano /var/lib/bind/db.10

# Donner les droits à bind sur les fichiers de zones :
```

```
sudo chown bind:bind /var/lib/bind/db.*
sudo systemctl restart bind9
```

5. DHCP (isc-dhcp-server) + intégration DDNS

5.1 Installation et interface d'écoute

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
INTERFACESv4="ens33"
```

5.2 Configuration dhcpd.conf (étendues + options + DDNS)

Exemple (global + DDNS + 2 sous-réseaux + DNS interne) :

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

# --- Options globales ---
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

# --- Configuration DDNS ---
ddns-update-style standard;
ddns-updates on;
update-static-leases on;
include "/etc/dhcp/ddns.key";

zone sio.local. {
    primary 10.0.0.2;
    key "ddns-key";
}
zone 10.in-addr.arpa. {
    primary 10.0.0.2;
    key "ddns-key";
}
zone 11.in-addr.arpa. {
    primary 10.0.0.2;
    key "ddns-key";
}

# --- Réseau 10 ---
subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.50;
    option routers 10.0.0.1;
    option domain-name-servers 10.0.0.2;
    option domain-name "sio.local";
}
```



```
# --- Réseau 11 ---
subnet 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    range 11.0.0.10 11.0.0.50;
    option routers 11.0.0.1;
    option domain-name-servers 10.0.0.2;
    option domain-name "sio.local";
}

sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Points d'attention (DHCP + DDNS)

- Si le service ne démarre pas : vérifier la syntaxe de /etc/dhcp/dhcpd.conf et l'interface d'écoute (INTERFACESv4).
- Le DHCP doit connaître les zones forward + reverse pour mettre à jour A et PTR (sections zone ... { primary ...; key ...; }).
- En cas de refus DDNS : vérifier allow-update côté BIND, la clé TSIG, et les droits d'écriture sur /var/lib/bind/.

5.3 Réservations

Pour forcer une IP à une machine (par MAC) :

```
# À placer dans dhcpd.conf (exemple)
host cl1 {
    hardware ethernet XX:XX:XX:XX:XX:XX;
    fixed-address 10.0.0.40;}
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

6. DHCP relay sur le routeur (réseau 11 → serveur 10.0.0.2)

Le routeur relaie les broadcast DHCP du réseau 11 vers le serveur DHCP (10.0.0.2).

```

sio@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/sio# sudo cat -n /etc/default/isc-dhcp-relay
sudo systemctl status isc-dhcp-relay --no-pager
 1 # Defaults for isc-dhcp-relay initscript
 2 # sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
 3 # installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
 4
 5 #
 6 # This is a POSIX shell fragment
 7 #
 8
 9 # What servers should the DHCP relay forward requests to?
10 SERVERS="10.0.0.2"
11
12 # On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
13 INTERFACES="ens33 ens37 "
14
15 # Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
16 OPTIONS=""
● isc-dhcp-relay.service - LSB: DHCP relay
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-relay; generated)
   Active: active (running) since Fri 2026-01-02 10:31:38 CET; 4h 20min ago
 Invocation: ef13a4062abd45748046e20115719d12
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1389 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-relay start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 4575)
   Memory: 2.5M (peak: 3.2M)
      CPU: 86ms
   CGroup: /system.slice/isc-dhcp-relay.service
           └─1438 /usr/sbin/dhcrelay -q -i ens33 -i ens37 10.0.0.2

```

```

sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-relay
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-relay

```

```

SERVERS="10.0.0.2"
INTERFACES="ens33 ens36"
OPTIONS=""

```

```

sudo systemctl restart isc-dhcp-relay
sudo systemctl status isc-dhcp-relay

```

À vérifier côté routeur

- Activer le routage IPv4 (`net.ipv4.ip_forward=1`) pour permettre le trafic inter-réseaux.
- S'assurer que le pare-feu laisse passer DHCP : UDP 67/68 (et éventuellement ICMP pour les tests).
- Le relay doit écouter les bonnes interfaces (celle vers le réseau clients + celle vers le réseau serveur).

7. Tests et validation

7.1 Test DHCP côté client Linux (DORA visible)

```

sudo dhclient -r
sudo dhclient -v

```

```
ip a
```

7.2 Test DHCP côté client Windows

Sur Windows (XP) :

```
ipconfig /release  
ipconfig /renew  
ipconfig /all
```

7.3 Test DNS (direct + reverse)

```
# Direct  
dig srvdhcp.sio.local @10.0.0.2 +short  
dig cl1.sio.local @10.0.0.2 +short  
  
# Reverse  
dig -x 10.0.0.50 @10.0.0.2 +short  
dig -x 11.0.0.51 @10.0.0.2 +short
```

7.4 Vérification DDNS (mise à jour automatique)

Points à vérifier après un renouvellement DHCP :

- Les enregistrements A/PTR apparaissent/évoluent dans les zones (fichiers /var/lib/bind/db.*).
- Les logs montrent les DHCPREQUEST/DHCPACK et (selon config) des messages liés aux updates DNS.
- La résolution directe et inverse fonctionne depuis les deux réseaux.

8. Sécurisation (SSH + firewall)

8.1 UFW (règles minimales)

```
sudo apt install ufw  
sudo ufw default deny incoming  
sudo ufw default allow outgoing  
sudo ufw allow 22/tcp  
sudo ufw allow 53/tcp  
sudo ufw allow 53/udp  
sudo ufw allow 67/udp  
sudo ufw enable  
sudo ufw status verbose
```

8.2 SSH par clé ed25519 (mise en place réalisée)

Génération d'une paire de clés ed25519 (commentaire : sean@lab), puis test de la connexion au serveur.

```
# Génération clé (sur la machine cliente)
ssh-keygen -t ed25519 -C "sean@lab"

# Connexion en précisant la clé (test)
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 sio@10.0.0.2
```

Méthode "pro" pour pousser la clé sur le serveur (si password encore autorisé) :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub sio@10.0.0.2
```

Alternative manuelle (si ssh-copy-id impossible) :

```
# Sur le serveur
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh

# Coller la clé publique :
nano ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

8.3 Durcissement SSH (optionnel mais recommandé)

Dans /etc/ssh/sshd_config sur le serveur :

```
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
```

Puis :

```
sudo systemctl restart ssh
```

9. Logs DHCP (rsyslog) + dépannage

9.1 Activer rsyslog et créer un fichier dhcpd.log

```
sudo apt install rsyslog
sudo systemctl enable --now rsyslog

# Règle rsyslog (exemple) :
sudo nano /etc/rsyslog.d/30-dhcpd.conf
# Contenu typique :
# if ($programname == 'dhcpd') then /var/log/dhcpd.log
```

```
# & stop
```

```
sudo touch /var/log/dhcpd.log  
sudo chmod 640 /var/log/dhcpd.log  
sudo systemctl restart rsyslog
```

9.2 Lecture des logs

```
# Suivi en live
```

```
tail -f /var/log/dhcpd.log
```

```
# ou via systemd
```

```
journalctl -u isc-dhcp-server -n 30 --no-pager
```

9.3 Dépannage rapide (erreurs observées)

Erreurs typiques + corrections :

- rsyslog.service not found → rsyslog pas installé/activé (installer puis enable).
- chown: invalid user 'syslog:adm' → vérifier que l'utilisateur syslog existe (id syslog / getent passwd syslog) ; sinon réinstaller rsyslog ou créer l'utilisateur système.
- ssh-copy-id qui cherche /root/.ssh → la commande a été lancée en root : repasser sur l'utilisateur (sio) et utiliser ~/.ssh de cet utilisateur.

Synthèse / conclusion

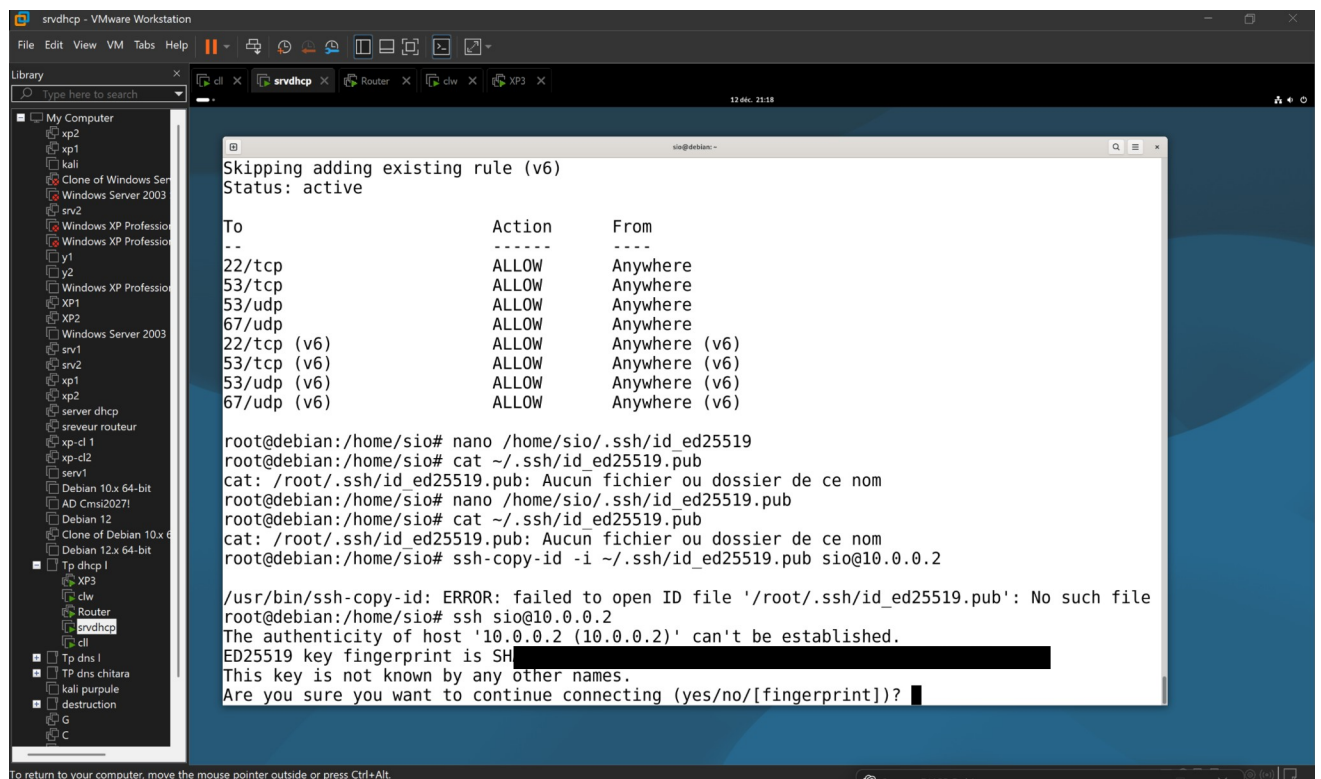
L'infrastructure multi-réseaux a été mise en place avec un serveur Debian jouant les rôles DHCP + DNS (Bind9) et des mises à jour DNS dynamiques (DDNS) sécurisées par TSIG. Le routeur assure le relais DHCP pour le second réseau. Les tests (baux DHCP, dig direct/reverse, logs) valident le fonctionnement global.

Critères de validation (check-list)

- Les clients obtiennent une IP via DHCP sur les deux réseaux (DORA observable).
- Résolution DNS directe (A) et inverse (PTR) opérationnelle depuis les deux réseaux.
- DDNS : création/mise à jour automatique des enregistrements lors du renouvellement DHCP.
- Accès SSH par clé + règles UFW minimales + logs DHCP exploitables.

10. Captures d'écran (V1 – issues du chat)

Les captures ci-dessous sont intégrées pour la V1 (issue du chat), en qualité HD.



```
srvdhcp - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
xp2
xp1
kali
Clone of Windows Ser
Windows Server 2003
srv2
Windows XP Professio
Windows XP Professio
y1
y2
Windows XP Professio
XP1
XP2
Windows Server 2003
srv1
srv2
xp1
xp2
server dhcp
serveur routeur
xp-cl 1
xp-cl2
serv1
Debian 10.x 64-bit
AD Cmsi20271
Debian 12
Clone of Debian 10.x 6
Debian 12.x 64-bit
Tp dhcp I
XP3
clw
Router
srvdhcp
cl
Tp dns I
Tp dns chitara
kali purpule
destruction
G
C

Skipping adding existing rule (v6)
Status: active

To          Action      From
--          -
22/tcp      ALLOW      Anywhere
53/tcp      ALLOW      Anywhere
53/udp      ALLOW      Anywhere
67/udp      ALLOW      Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW      Anywhere (v6)
53/tcp (v6) ALLOW      Anywhere (v6)
53/udp (v6) ALLOW      Anywhere (v6)
67/udp (v6) ALLOW      Anywhere (v6)

root@debian:/home/sio# nano /home/sio/.ssh/id_ed25519
root@debian:/home/sio# cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
cat: /root/.ssh/id_ed25519.pub: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@debian:/home/sio# nano /home/sio/.ssh/id_ed25519.pub
root@debian:/home/sio# cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
cat: /root/.ssh/id_ed25519.pub: Aucun fichier ou dossier de ce nom
root@debian:/home/sio# ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub sio@10.0.0.2

/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: failed to open ID file '/root/.ssh/id_ed25519.pub': No such file
root@debian:/home/sio# ssh sio@10.0.0.2
The authenticity of host '10.0.0.2 (10.0.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SH[REDACTED]
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? 
```

Figure 1 — Tentative de ssh-copy-id en root : chemin /root/.ssh et prompt d'empreinte (host key).

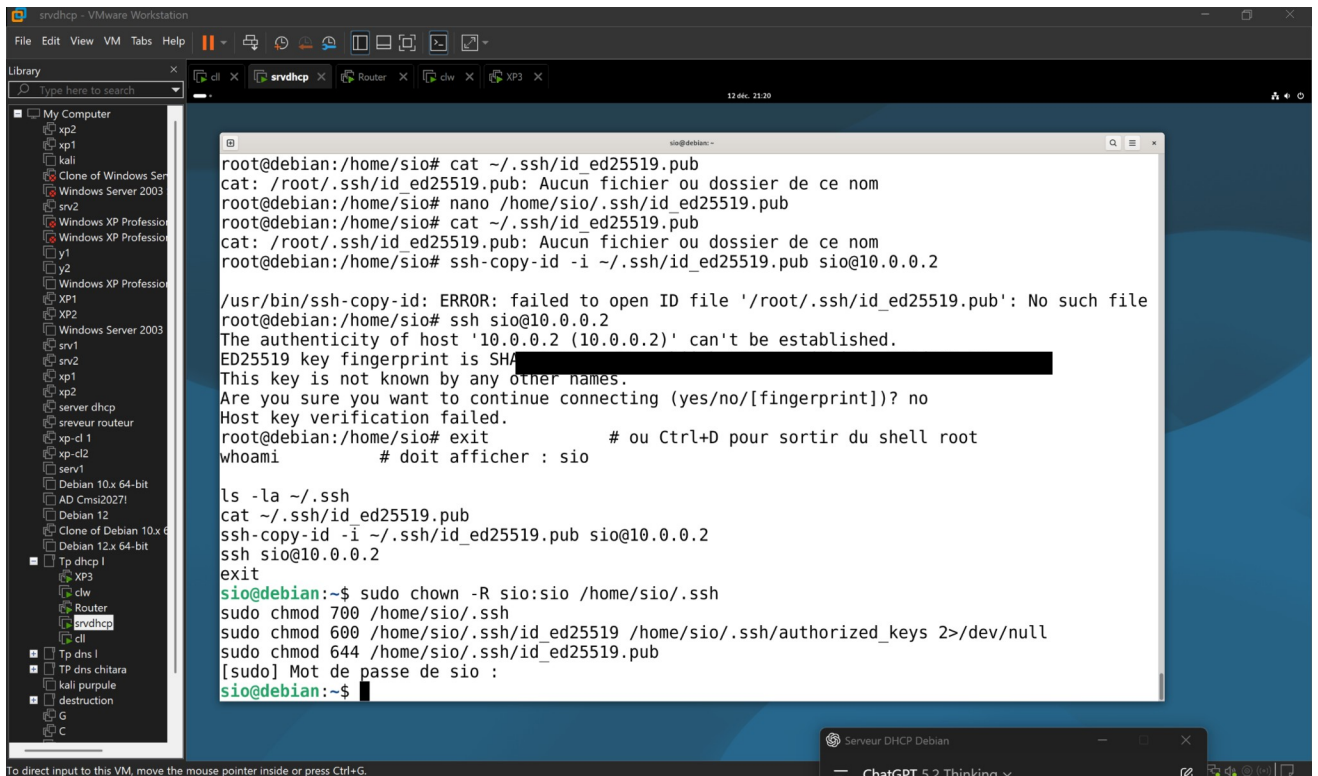


Figure 2 — Vérification du contenu ~/.ssh côté utilisateur (clé présente) et erreurs liées à la création d'authorized_keys.

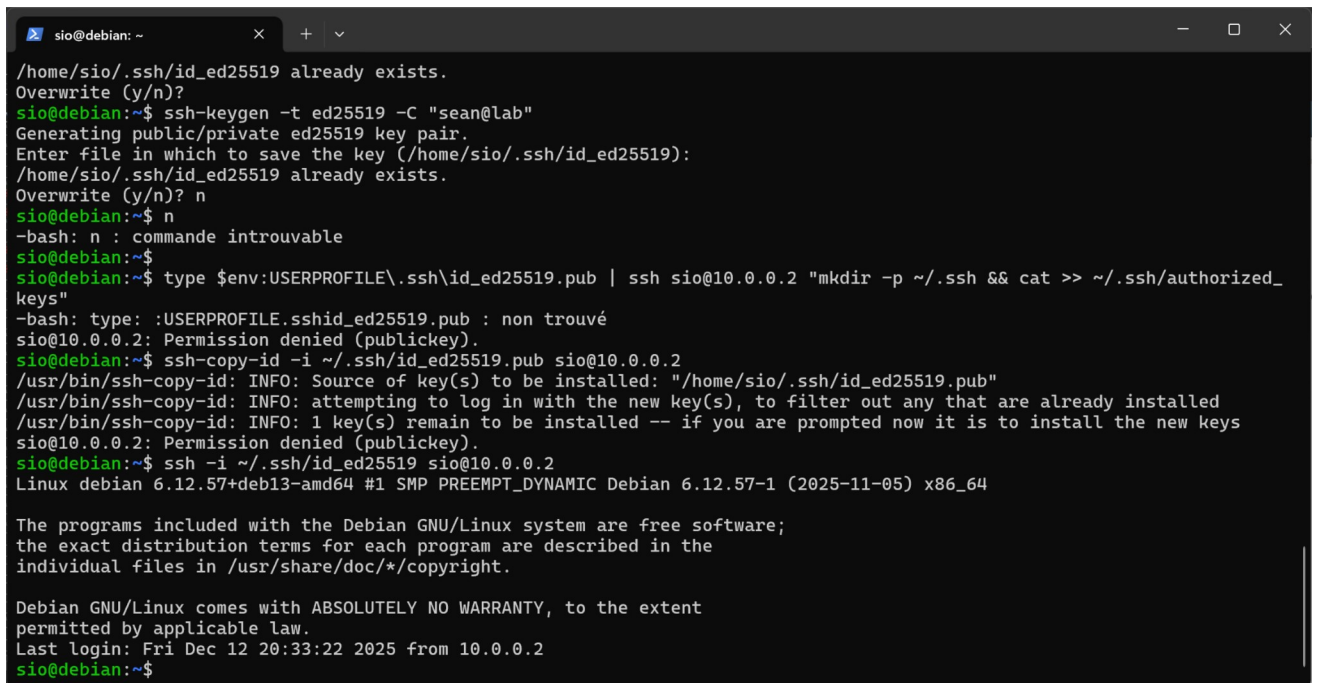


Figure 3 — Connexion SSH réussie après test avec -i (clé ed25519).

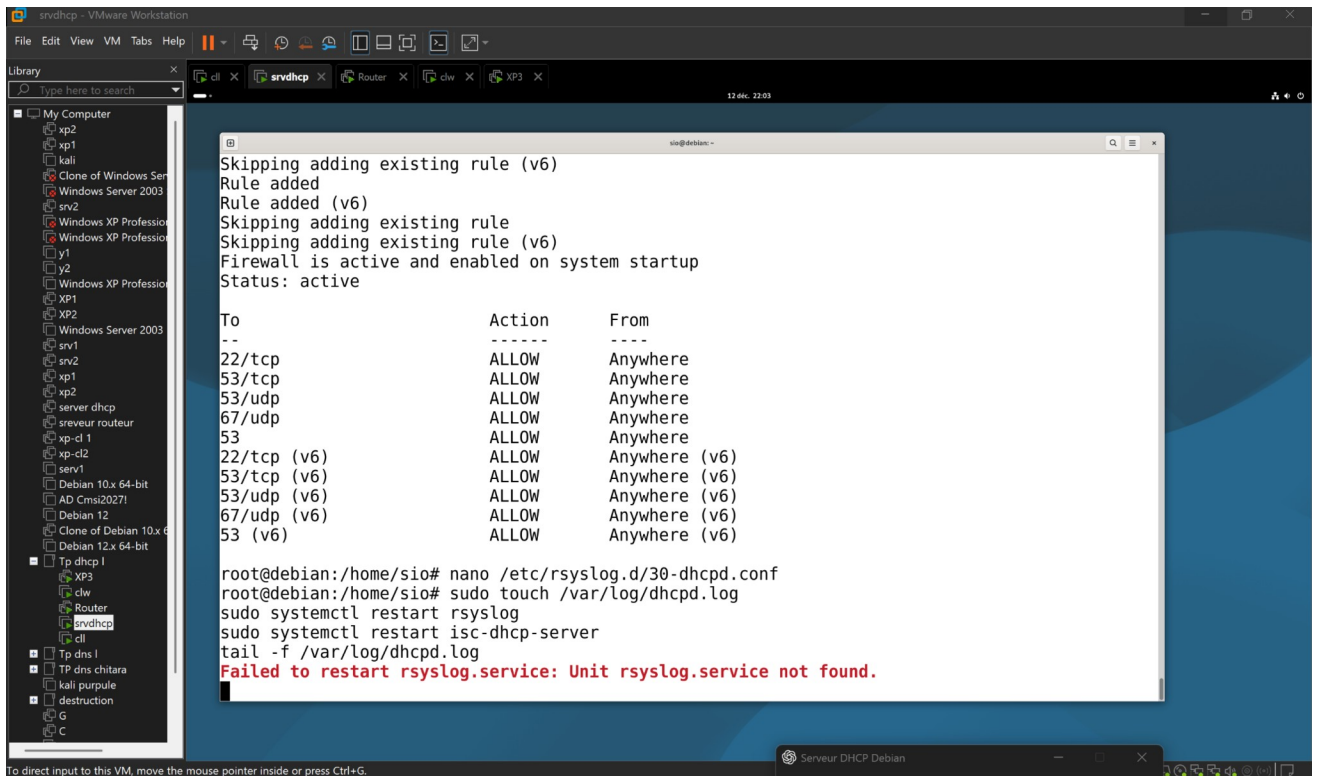


Figure 4 — Erreur : rsyslog.service introuvable (rsyslog pas installé).

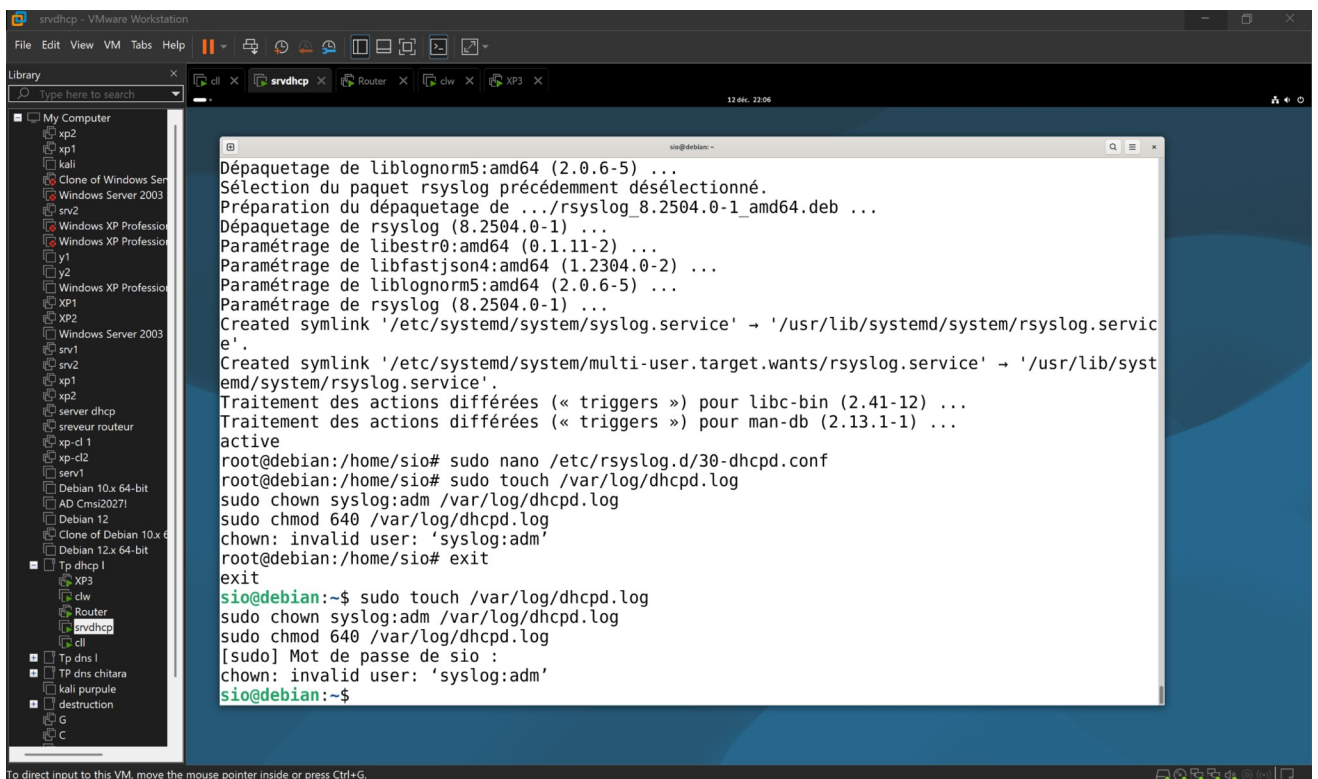


Figure 5 — Installation de rsyslog, puis erreur de chown (compte syslog non reconnu).

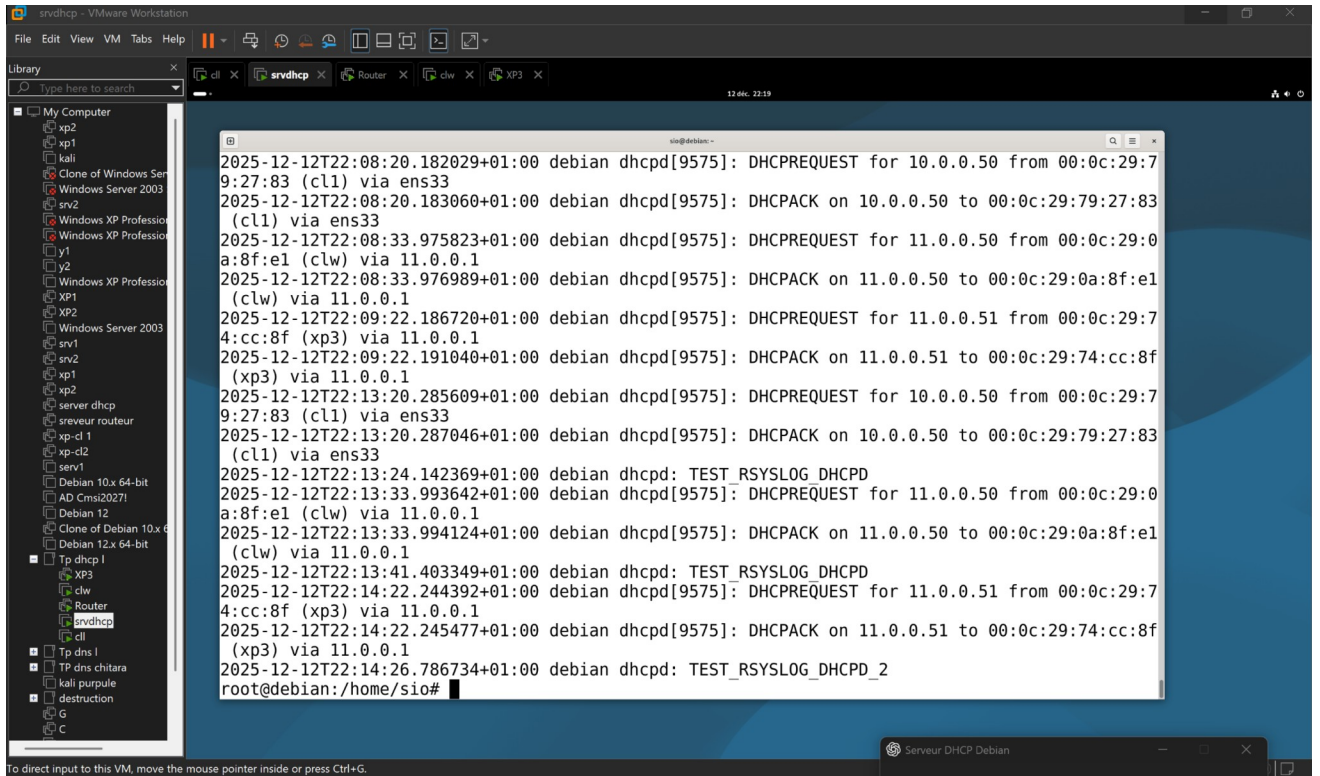


Figure 6 — Extrait logs DHCP : DHCPREQUEST / DHCPACK sur réseaux 10 et 11 + messages de test.

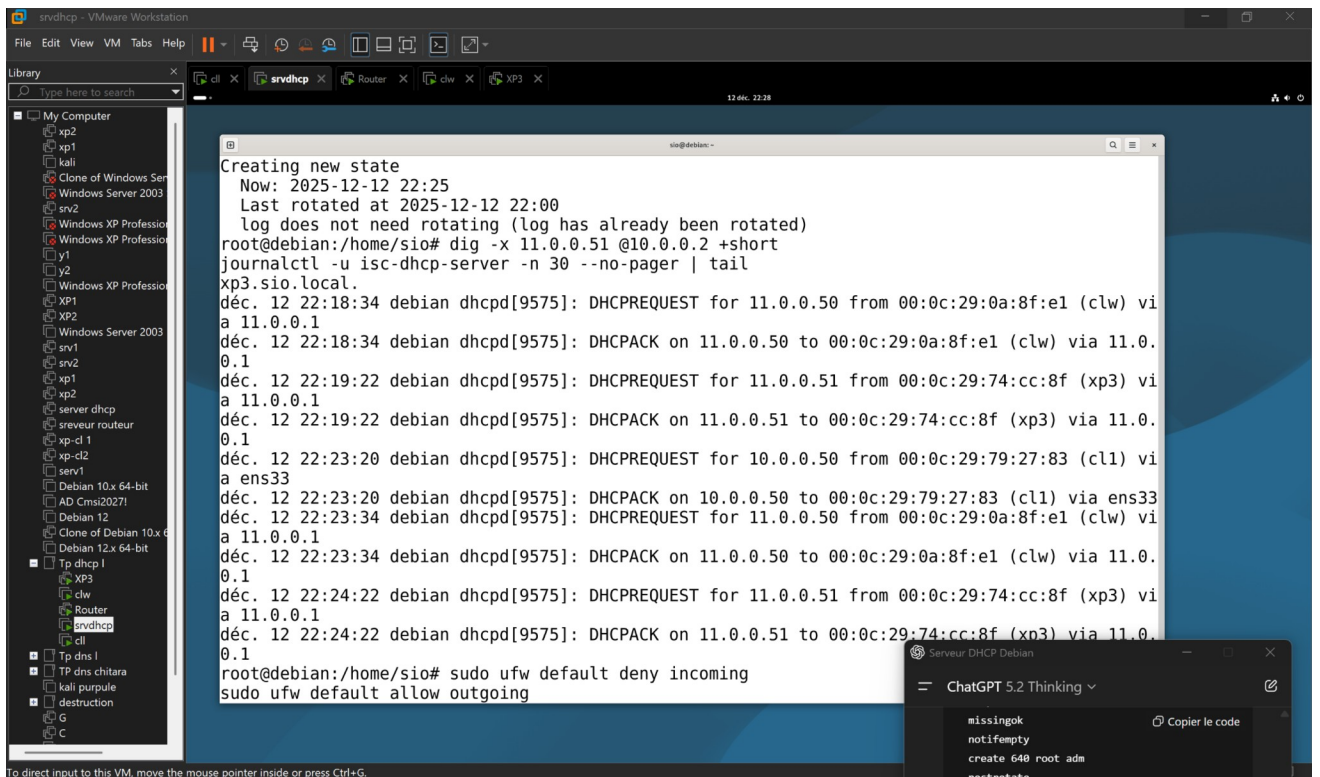


Figure 7 — Validation : dig -x et journalctl isc-dhcp-server + début du durcissement UFW.

Resultat dns

```
-----  
root@debian:/home/sio# sudo named-checkconf  
sudo named-checkzone sio.local /var/lib/bind/db.sio.local  
sudo named-checkzone 10.in-addr.arpa /var/lib/bind/db.10  
zone sio.local/IN: loaded serial 23  
OK  
zone 10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 4  
OK  
root@debian:/home/sio# dig srvdhcp.sio.local @127.0.0.1 +short  
dig cl1.sio.local @127.0.0.1 +short  
dig clw.sio.local @127.0.0.1 +short  
dig xp3.sio.local @127.0.0.1 +short  
10.0.0.2  
10.0.0.50  
11.0.0.50  
11.0.0.51  
root@debian:/home/sio# dig -x 10.0.0.2 @127.0.0.1 +short  
dig -x 10.0.0.50 @127.0.0.1 +short  
dig -x 11.0.0.50 @127.0.0.1 +short  
dig -x 11.0.0.51 @127.0.0.1 +short  
cl1.sio.local.  
xp3.sio.local.  
root@debian:/home/sio# █
```

```
sio@debian:~$ cat /var/log/syslog | grep dhcpd
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 11.0.0.50 to 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via ens33
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: reuse_lease: Lease age 0 (secs) under 25% threshold, reply with unaltered, existing lease for 11.0.0.50
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST for 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 11.0.0.1
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 11.0.0.50 to 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 11.0.0.1
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST for 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 10.0.0.1: wrong network
d c. 12 12:12:09 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 11.0.0.50 to 00:0c:29:0a:8f:e1 via 10.0.0.1
d c. 12 12:14:37 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST for 10.0.0.50 from 00:0c:29:79:27:83 (cl1) via ens33
d c. 12 12:14:37 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 10.0.0.50 to 00:0c:29:79:27:83 (cl1) via ens33

***** FIN *****
Si tu veux, je te fais la version '  rendre' en PDF : commandes + captures   prendre + interpr tation Wireshark.
root@debian:/home/sio# journalctl -u isc-dhcp-server --since "2 min ago" --no-pager | egrep -i "forward map|reverse map|update|index"
d c. 12 12:20:17 debian dhcpd[4126]: Removed forward map from clw.sio.local to 11.0.0.50
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: Added new forward map from clw.sio.local to 11.0.0.50
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: Unable to add reverse map from 50.0.0.11:in-addr.arpa. to clw.sio.local: REFUSED
root@debian:/home/sio# sudo ./ftp_final_check.sh

***** 1) Services *****
OK - bind9 active
OK - isc-dhcp-server active

***** 2) Ports en  coute (53/67) *****
OK - DNS (53)  coute
OK - DHCP (67/udp)  coute

***** 3) Validations de config *****
OK - dhcpd.conf OK
OK - named.conf OK

***** 4) Check options DHCP (rapide) *****
OK - option domain-name "sio.local" pr sente
OK - option domain-name-servers 10.0.0.2 pr sente
OK - subnet 10.0.0.0/8 pr sent
OK - subnet 11.0.0.0/8 pr sent

***** 5) DNS - R solution interne (A) *****
OK - A cl1.sio.local -> 10.0.0.50
OK - A clw.sio.local -> 11.0.0.50
OK - A xp3.sio.local -> 11.0.0.51

***** 6) DNS - Reverse (PTR) *****
OK - PTR 10.0.0.50 -> cl1.sio.local
OK - PTR 11.0.0.50 -> clw.sio.local
OK - PTR 11.0.0.51 -> xp3.sio.local

***** 7) DNS externe (si forwarders + NAT OK) *****
OK - google.com r solu via 127.0.0.1 -> 142.251.221.14

***** 8) Indices DHCP relay + DNS (logs r cents) *****
OK - DHCP activity d tect e (10 s c): 10  v nements
OK - DHCP relay vers r seau   d tect  : 13 traces (via 11.0.0.1/giaddr)
OK - Indices DNS/RNS update dans logs : 1

.... Extrait logs (derni res lignes) ....
d c. 12 12:19:17 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST for 10.0.0.50 from 00:0c:29:79:27:83 (cl1) via ens33
d c. 12 12:19:17 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 10.0.0.50 to 00:0c:29:79:27:83 (cl1) via ens33
d c. 12 12:20:17 debian dhcpd[4126]: DHCPRELEASE of 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via ens33 (found)
d c. 12 12:20:17 debian dhcpd[4126]: DHCPRELEASE of 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 via 11.0.0.1 (found)
d c. 12 12:20:17 debian dhcpd[4126]: DHCPRELEASE of 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 via 10.0.0.1 (found)
d c. 12 12:20:17 debian dhcpd[4126]: DHCPRELEASE of 11.0.0.50 from 00:0c:29:0a:8f:e1 via 10.0.0.1 (found)
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: Removed forward map from clw.sio.local to 11.0.0.50
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST from 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 11.0.0.1
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: DHCPREQUEST for 11.0.0.50 (10.0.0.2) from 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 11.0.0.1
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: DHCPACK on 11.0.0.50 to 00:0c:29:0a:8f:e1 (clw) via 11.0.0.1
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: Added new forward map from clw.sio.local to 11.0.0.50
d c. 12 12:20:23 debian dhcpd[4126]: Unable to add reverse map from 50.0.0.11:in-addr.arpa. to clw.sio.local: REFUSED

***** FIN *****
Si tu veux, je te fais la version '  rendre' en PDF : commandes + captures   prendre + interpr tation Wireshark.
root@debian:/home/sio#
```

```
sio@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/sio# nslookup cl1.sio.local 10.0.0.2
nslookup google.com 10.0.0.2
Server: 10.0.0.2
Address: 10.0.0.2#53

Name: cl1.sio.local
Address: 10.0.0.50

Server: 10.0.0.2
Address: 10.0.0.2#53

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Address: 142.250.179.78
Name: google.com
Address: 2a00:1450:4007:80a::200e

root@debian:/home/sio#
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Carte Ethernet Connexion au r seau local:

Suffixe DNS propre   la connexion :
Adresse IP. . . . . : 0.0.0.0
Masque de sous-r seau . . . . . : 0.0.0.0
Passerelle par d faut . . . . . :

C:\Documents and Settings\eleve>ipconfig /renew
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Connexion au r seau local:

Suffixe DNS propre   la connexion : sio.local
Adresse IP. . . . . : 11.0.0.50
Masque de sous-r seau . . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par d faut . . . . . : 11.0.0.1

C:\Documents and Settings\eleve>ipconfig /all
Configuration IP de Windows

Nom de l'h te . . . . . : clw
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de n ud . . . . . : Inconnu
Routage IP activ  . . . . . : Non
Proxy WINS activ  . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : sio.local

Carte Ethernet Connexion au r seau local:

Suffixe DNS propre   la connexion : sio.local
Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Ad

Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-0A-8F-E1
DHCP activ  . . . . . : Oui
Configuration automatique activ e : 11.0.0.50
Adresse IP. . . . . : 11.0.0.50
Masque de sous-r seau . . . . . : 255.0.0.0
Passerelle par d faut . . . . . : 11.0.0.1
Serveur DHCP . . . . . : 10.0.0.2
Serveurs DNS . . . . . : 10.0.0.2
Bail obtenu . . . . . : vendredi 12 d cembre 2025 11:32
Bail expirant . . . . . : vendredi 12 d cembre 2025 11:42

C:\Documents and Settings\eleve>nslookup google.com 10.0.0.2
Serveur : srvdhcp.sio.local
Address: 10.0.0.2

R ponse ne faisant pas autorit  :
Nom : google.com
Address: 142.250.179.78

C:\Documents and Settings\eleve>
```

Script verif automatique est association client internet via google

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	11.0.0.50	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x4a014c8a
2	0.000000174	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x4a014c8a
3	0.000003056	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x4a014c8a
4	0.126113507	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xb1c36011
5	0.126305842	10.0.0.2	11.0.0.1	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xb1c36011
7	3.127788441	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	344	DHCP Request - Transaction ID 0xb1c36011
8	3.129851502	10.0.0.2	11.0.0.1	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xb1c36011

Frame 4: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface ens33, id 0
Ethernet II, Src: VMware_b5:c2:6b (00:0c:29:b5:c2:6b), Dst: VMware_aa:8e:a4 (00:0c:29:aa:8e:a4)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
Message type: Root Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 1
Transaction ID: 0xb1c36011

Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
0..... = Broadcast flag: Unicast
000000000000 = Reserved flag: 0x0000
Client IP address: 0.0.0.0
Your (Client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 11.0.0.1
Client MAC address: VMware_b5:c2:6b (00:0c:29:b5:c2:6b)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
Option: (116) DHCP Auto-Configuration
Option: (61) Client Identifier
Option: (58) Requested IP Address (11.0.0.50)
Option: (12) Host Name
Option: (60) Vendor class Identifier
Option: (55) Parameter Request List
Option: (255) End
Padding: 000000000000000000000000

Capture Wireshark : trames du relais DHCP (routeur) et du client

Schémas de flux — DHCP Relay, DNS/DDNS & SSH (Debian)

Sean Fritsch — BTS SIO SISR (1ère année) — Pôle Sup Montalembert — 06/01/2026

Objectif : fournir des schémas de flux propres (à intégrer au rapport) pour démontrer la compréhension du parcours des paquets DHCP (avec relay), des mises à jour DDNS sécurisées (TSIG) et du contrôle d'accès SSH.

1) Flux global DHCP + DDNS + DNS

Lecture : le client obtient une adresse via DHCP. Le serveur DHCP déclenche ensuite une mise à jour DNS dynamique (A + PTR) vers BIND9, sécurisée par TSIG. Le client peut enfin résoudre son nom via DNS.

```

[Client]
| 1) DHCPDISCOVER (broadcast)
v
[DHCP Relay / Routeur]
| 2) Relais vers serveur DHCP (unicast, option 82 possible)
v
[Serveur DHCP (isc-dhcp-server)]
| 3) DHCPOFFER -> 4) DHCPREQUEST -> 5) DHCPACK
| 6) (DDNS) Update DNS signé (TSIG)
v
[Serveur DNS (BIND9)]
| 7) Mise à jour zone directe (A) + inverse (PTR)
v
[Zones DNS]
|
v
[Client]
| 8) Résolution: dig A / dig -x -> OK

```

2) Flux détaillé DHCP Relay (focus réseau)

Lecture : quand le serveur DHCP n'est pas sur le même réseau que les clients, le relay (routeur / Debian) relaie les paquets DHCP. Il reçoit le broadcast côté clients, puis parle en unicast avec le serveur DHCP, et renvoie ensuite au LAN.

```

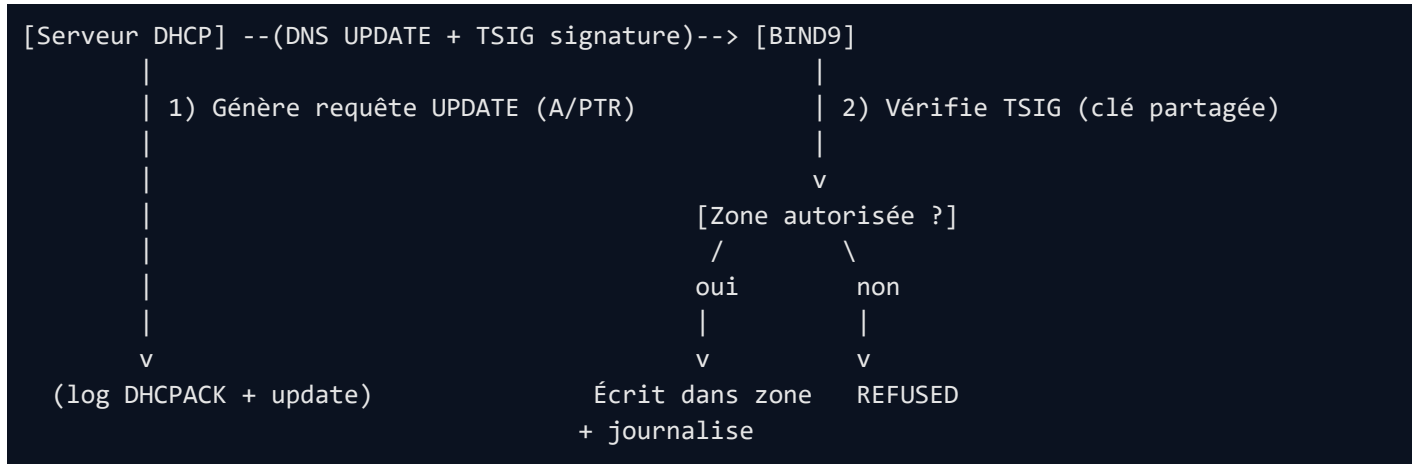
Réseau Clients (ex: 11.0.0.0/8)
+-----+
| Client | --(DHCPDISCOVER broadcast)-->
+-----+

Réseau Serveurs (ex: 10.0.0.0/8)
+-----+
| Relay (router / Debian) |
+-----+
|
| (unicast DHCPDISCOVER vers serveur)
v
+-----+
| Serveur DHCP (ISC-DHCP) |
+-----+
|
| (DHCPOFFER unicast vers relay)
v
+-----+ <-(DHCPOFFER broadcast/relay)- +-----+
| Client | <-(DHCPACK broadcast/relay)- | Relay -> renvoie au LAN |
+-----+ +-----+

```

3) Flux sécurité DDNS avec TSIG

Lecture : BIND9 n'accepte une mise à jour dynamique que si la clé TSIG correspond et que la zone est autorisée. Sinon l'update est refusée (protection contre injections DNS).



Légende / mots-clés (rappel rapide)

- **DORA** : Discover → Offer → Request → Ack.
- **DDNS** : mise à jour DNS dynamique (A et PTR).
- **TSIG** : signature par clé partagée pour autoriser/contrôler les updates DNS.
- **DHCP Relay** : relais des requêtes DHCP entre réseaux différents.